

INF-03a Formulují problém a požadavky na jeho řešení; získávají potřebné informace a posuzují jejich využitelnost a úplnost vzhledem k řešenému problému.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, odpovědi a postup zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Povolené: kalkulačka. Informace nemusíš dohledávat na internetu – u každé stačí napsat, odkud bys ji získal a jak bys posoudil, zda je použitelná. Čísla v úlohách jsou vymyšlená.

1. Situace: „Pořád nestíhám odevzdávat podklady do portfolia.“ Přeformuluj ji jako zadání (co přesně chceš zjistit nebo vytvořit) a napiš tři požadavky, které musí řešení splnit.
2. Zadání: „Vyplatí se mi koupit měsíční jízdenku MHD za 550 Kč, nebo jezdit na jednotlivé jízdenky po 30 Kč?“ (a) Vyber, které informace potřebuješ: cena měsíční jízdenky, cena jednotlivé jízdenky, počet jízd za měsíc, barva jízdenky, doba platnosti jednotlivé jízdenky, jízdní řád, dny, kdy nikam nejezdíš. (b) Jezdíš 22 dní v měsíci tam a zpět. Co vychází? (c) Od kolika jízd za měsíc se měsíční jízdenka vyplatí?
3. K zadání z úlohy 2 máš tyto informace: (a) ceník na webu dopravního podniku s datem poslední aktualizace, (b) kamarád říká „měsíčník stojí asi pět stovek“, (c) tvůj odhad, že jezdíš dvakrát denně, (d) ceník z roku 2019 nalezený ve vyhledávači. U každé posuď spolehlivost a použitelnost. Která důležitá informace ještě chybí?
4. Zadání: „Za jak dlouho se nabije elektrokoloběžka?“ Máš tyto informace: baterie má kapacitu 360 Wh a je nabitá na 20 %. Stačí to k řešení? Co chybí? Když doplníš, že nabíječka dodává 90 W, jaký odhad vyjde a proč bude skutečnost trochu jiná?
5. Gemini ti k úloze o nákladech na elektřinu napíše, že 1 kWh stojí 3 Kč. Jak posoudíš, zda je tato informace pro tvou úlohu použitelná? Co a jak ověříš?
6. Kamarád sepsal požadavky na aplikaci pro plánování učení: „Má být rychlá, hezká a má umět všechno.“ Proč jsou tyto požadavky nepoužitelné? Přepiš je na tři konkrétní ověřitelné požadavky.
7. Rodina zvažuje, zda vyměnit starou lednici za novou úspornější. Sepiš zadání, dva požadavky a aspoň pět potřebných informací s tím, odkud je získáš. Pak posuď, zda se výměna vyplatí, když stará lednice spotřebuje 400 kWh za rok, nová 150 kWh za rok, elektřina stojí 5 Kč za kWh a nová lednice 12 500 Kč. Která informace by mohla výsledek změnit?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. Např. zadání: „Chci zjistit, kolik času mi zabere jeden podklad, a sestavit týdenní plán, podle kterého odevzdám všechny podklady do konce semestru.“ Požadavky: plán se vejde do mého volného času (nejvýš 5 h týdně), počítá s termíny všech výstupů, má rezervu aspoň 1 týden, dá se průběžně kontrolovat. Uznej jiné zadání, pokud je konkrétní a požadavky jsou ověřitelné. – ověřuje: rozlišení problému, zadání a požadavků na řešení
2. (a) potřebné: obě ceny, počet jízd, platnost jednotlivé jízdenky (zda stačí na jednu cestu), dny bez jízdy; nepotřebné: barva jízdenky, jízdní řád. (b) $22 \cdot 2 \cdot 30 = 1\,320 \text{ Kč} > 550 \text{ Kč}$ – měsíční jízdenka se vyplatí. (c) $\frac{550}{30} \approx 18,3$ – od 19 jízd za měsíc. – ověřuje: výběr potřebných informací a jejich využití k řešení
 1. Jednotlivé jízdenky: $22 \cdot 2 = 44$ jízd, $44 \cdot 30 = 1\,320 \text{ Kč}$.
 2. Porovnání: $1\,320 > 550$, rozdíl 770 Kč ve prospěch měsíční jízdenky.
 3. Hranice: $30n > 550 \Rightarrow n > 18,3$, tedy aspoň 19 jízd.
3. (a) spolehlivá a použitelná (oficiální, aktuální zdroj); (b) nespolehlivá, jen přibližná – nutno ověřit; (c) použitelná, ale jen odhad – lépe spočítat jízdy podle kalendáře (prázdniny, nemoc, dny bez výuky); (d) zastaralá, ceny se mohly změnit – nepoužívat. Chybí např. informace o slevě pro studenty (studentská jízdenka) a o tom, zda jednotlivá jízdenka stačí na celou cestu (přestup, časová platnost). – ověřuje: posouzení spolehlivosti, použitelnosti a úplnosti informací
4. Nestačí – chybí výkon nabíječky (případně účinnost nabíjení a průběh nabíjení). S 90 W: je třeba doplnit $0,8 \cdot 360 = 288 \text{ Wh}$, $t = \frac{288}{90} = 3,2 \text{ h}$ (asi 3 h 12 min). Skutečnost bude delší: část energie se ztratí teplem a na konci se nabíjení zpomaluje. – ověřuje: posouzení úplnosti informací a doplnění chybějících údajů
 1. Chybějící energie: 80 % z 360 Wh = 288 Wh.
 2. Doba nabíjení: $t = \frac{E}{P} = \frac{288 \text{ Wh}}{90 \text{ W}} = 3,2 \text{ h}$.
 3. Ztráty a zpomalení nabíjení u plné baterie – odhad je dolní mez.
5. AI neuvádí zdroj ani datum a cena se liší podle dodavatele, tarifu a období a podle toho, zda zahrnuje distribuci a daně. Ověřím v aktuálním ceníku dodavatele nebo ve vyúčtování domácnosti (cena za kWh včetně všech složek) a porovná s druhým nezávislým zdrojem. Do řešení napíšu, odkud cenu mám. – ověřuje: posouzení využitelnosti informace z AI a její ověření
6. Jsou vágní a neověřitelné („všechno“ nelze splnit ani otestovat). Např.: aplikace zobrazí úkoly seřazené podle termínu; den před termínem pošle připomínku; nový úkol jde zadat do 30 sekund na mobilu i na počítači. – ověřuje: formulace měřitelných požadavků na řešení
7. Zadání: „Zjistit, za kolik let se nákup nové lednice zaplatí z ušetřené elektřiny.“ Požadavky: stejný nebo větší objem, vejde se na původní místo. Informace: spotřeba staré lednice (změřit zásuvkovým měřičem spotřeby, štítek), spotřeba nové (energetický štítek), cena elektřiny (vyúčtování), cena nové lednice a dopravy (e-shop), životnost lednice (výrobce, recenze), odvoz staré lednice (prodejce). Výpočet: úspora $(400 - 150) \cdot 5 = 1\,250 \text{ Kč za rok}$, návratnost $\frac{12\,500}{1\,250} = 10 \text{ let}$. Výsledek změny hlavně změna ceny elektřiny, skutečná spotřeba staré lednice a to, zda stará brzy nedoslouží. – ověřuje: formulace reálného problému, soupis informací ze zdroje a jejich využití
 1. Zadání a požadavky – co přesně chci zjistit a jaké podmínky musí nová lednice splnit.
 2. Informace se zdroji: spotřeby (měření, štítek), cena elektřiny (vyúčtování), cena lednice (e-shop).
 3. Roční úspora: $(400 - 150) \cdot 5 = 1\,250 \text{ Kč}$.
 4. Návratnost: $12\,500 : 1\,250 = 10 \text{ let}$ – porovnat s životností lednice.

Kritéria splnění výstupu

- Z vágní situace vytvoří konkrétní zadání a sepíše ověřitelné požadavky na řešení (úlohy 1, 6 a 7).
- Vybere informace potřebné k řešení, nepotřebné vyřadí a informace správně použije ve výpočtu (úlohy 2 a 4).
- U každé informace uvede zdroj a posoudí její spolehlivost a použitelnost – aktuálnost, původ, přesnost, i u odpovědi AI (úlohy 3 a 5).
- Poznává, že informace nestačí, a pojmenuje, co chybí (úlohy 3, 4 a 7).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiný každodenní problém (vyplatí se předplatné streamovací služby, jak nejlevněji dojet na setkání, kolik barvy koupit na pokoj), v úloze 5 konkrétní odpověď Gemini, kterou žák sám dostal a ověřil. Pro silnější žáky: ať v úloze 7 zapojí i cenu peněz v čase nebo zdražení elektřiny o 10 % ročně; pro slabší: nabídnout seznam informací, ze kterého vybírají. Úlohu 7 lze zadat jako podklad do portfolia – žák řeší skutečný problém z domova a informace opravdu dohledá.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H28 Od problému k simulaci (týden 14); 1.+2. H31 AI jako průvodce učením (týden 16)